Impacto do COVID-19 no Resultado Eleitoral de 2022

Sofia Aiax Nepomuceno

2026-03-25

1. Introdução

Atualmente é possível afirmar que o Brasil foi severamente afetado pela pandemia do COVID-19, dados apontam que até março de 2022, período coberto pelos dados utilizados nesta análise, o país havia registrado 612.967 óbitos e 23,4 milhões de casos confirmados, segundo os boletins oficiais das Secretarias Estaduais de Saúde compilados pelo Brasil.IO. A situação ainda piora, até a data da eleição, em outubro de 2022, em que o total de óbitos havia chegado a 688.332, conforme o Ministério da Saúde.

A eleição presidencial brasileira de 2022 resultou numa disputa acirrada entre os dois candidatos finalistas, e uma hipótese largamente discutida é que a resposta do governo federal à pandemia de COVID-19, amplamente criticada pela população, teria influenciado o resultado eleitoral, penalizando o candidato incumbente. Este relatório investiga empiricamente se municípios mais afetados pela pandemia votaram menos no incumbente em 2022 comparado a 2018, utilizando dados eleitorais do TSE e dados epidemiológicos do Brasil.IO para todos os 5.570 municípios brasileiros.

2. Dados e Metodologia

2.1 Fontes de dados

Os dados utilizados nesta análise provêm de três fontes:

- **Dados eleitorais**: Portal de Dados Abertos do TSE — votação nominal por município e zona, 2º turno das eleições presidenciais de 2018 e 2022
- **Dados epidemiológicos**: Brasil.IO — casos e óbitos acumulados de COVID-19 por município, compilados a partir dos boletins oficiais das Secretarias Estaduais de Saúde (período: fev/2020 a mar/2022)
- **Dados socioeconômicos**: IBGE/SIDRA — PIB per capita municipal (2020) e taxa de urbanização (Censo 2010)

2.2 Variável dependente

A variável dependente é a **variação no percentual de votos** recebidos pelo incumbente entre 2018 e 2022 no 2º turno, calculada como:

$$\Delta voto_i = \%voto_{2022,i} - \%voto_{2018,i}$$

O uso da variação, em vez do nível, controla para as características fixas de cada município que determinam sua preferência política estrutural.

2.3 Especificação econométrica

Estimamos três modelos OLS com erros padrão robustos (HC3):

- **Modelo 1**: correlação bruta entre óbitos per capita e variação de voto
- **Modelo 2**: adiciona log do PIB per capita e dummies de região
- **Modelo 3**: adiciona taxa de urbanização (especificação completa)

A categoria de referência para região é o Sul. Utilizamos erros padrão robustos para corrigir a heterocedasticidade esperada em dados municipais com grande heterogeneidade de tamanho populacional.

2.4 Limitação dos dados

Os dados de COVID cobrem o período até março de 2022, não capturando os meses imediatamente anteriores à eleição de outubro de 2022. No entanto, os dois principais picos de mortalidade no Brasil , 2021 e início de 2022, estão integralmente cobertos. Os dados de urbanização são do Censo 2010, o que é uma limitação reconhecida, embora características estruturais de urbanização mudem lentamente ao longo do tempo, e sejam apenas dados que alimentam um modelo comparativo adicional.

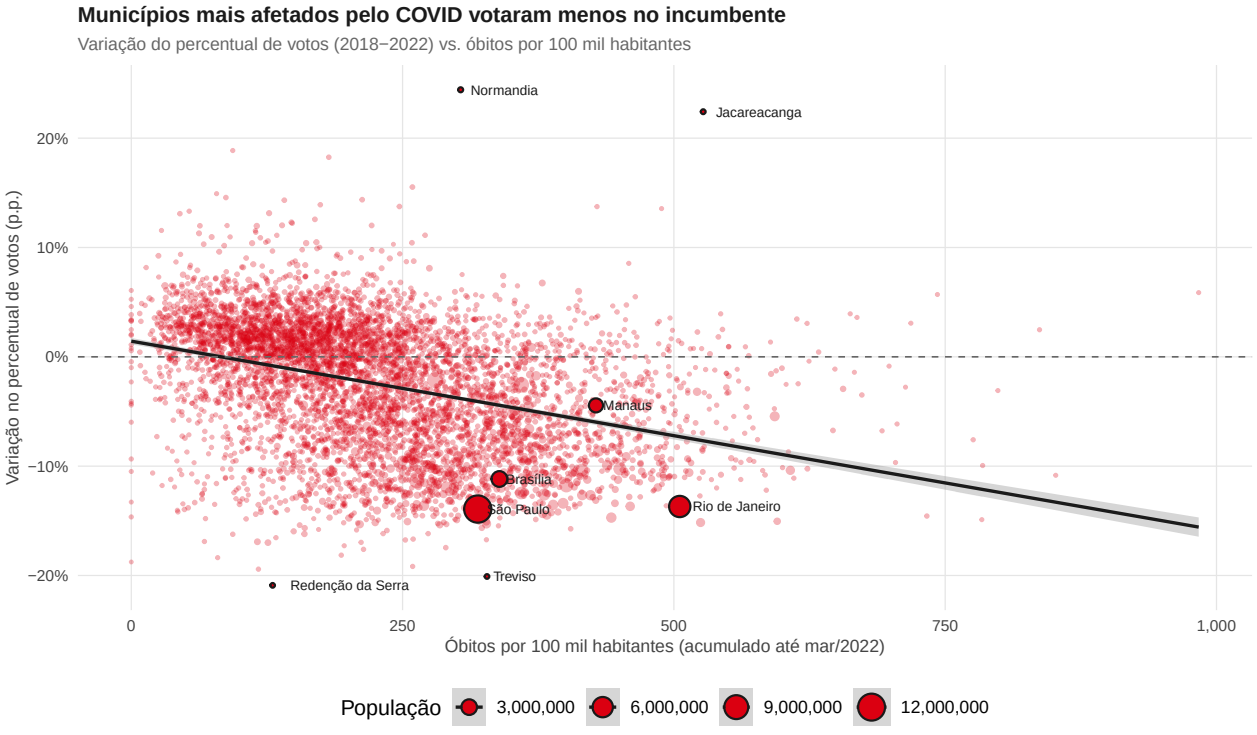
2.5 Estatísticas Descritivas

Table 1: Estatísticas descritivas das variáveis principais

Variável	Média	Mediana	Mínimo	Máximo	Desvio padrão
Variação no voto (p.p.)	-0.025	-0.015	-0.209	0.244	0.057
Óbitos per 100k hab.	224.858	207.250	0.000	983.607	121.403
Casos per 100k hab.	11403.035	10347.400	178.955	51915.709	6275.324
PIB per capita (R$)	27477.875	20179.159	4920.625	590594.940	28161.725
Taxa de urbanização	0.638	0.646	0.042	1.000	0.220

3. Análise Exploratória

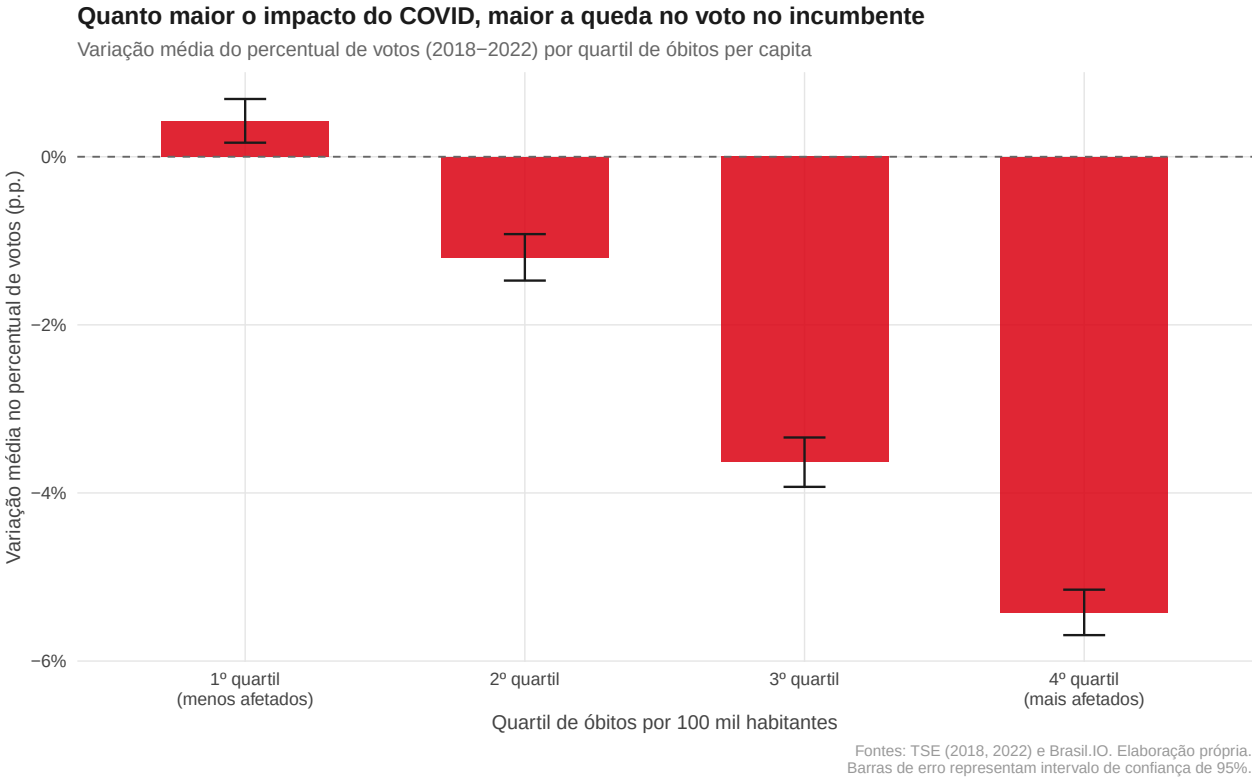
3.1 Relação entre impacto do COVID e variação de voto



Fontes: TSE (2018, 2022) e Brasil.IO. Elaboração própria.

A linha de tendência descendente indica que municípios com maior mortalidade por COVID tenderam a votar menos no incumbente em 2022. Municípios como Rio de Janeiro e São Paulo, com alto impacto epidemiológico, apresentaram quedas expressivas no voto. Normandia (RR) e Jacareacanga (PA) destacam-se como outliers, alto impacto de COVID com aumento no voto, sugerindo heterogeneidade regional.

3.2 Variação por quartil de mortalidade

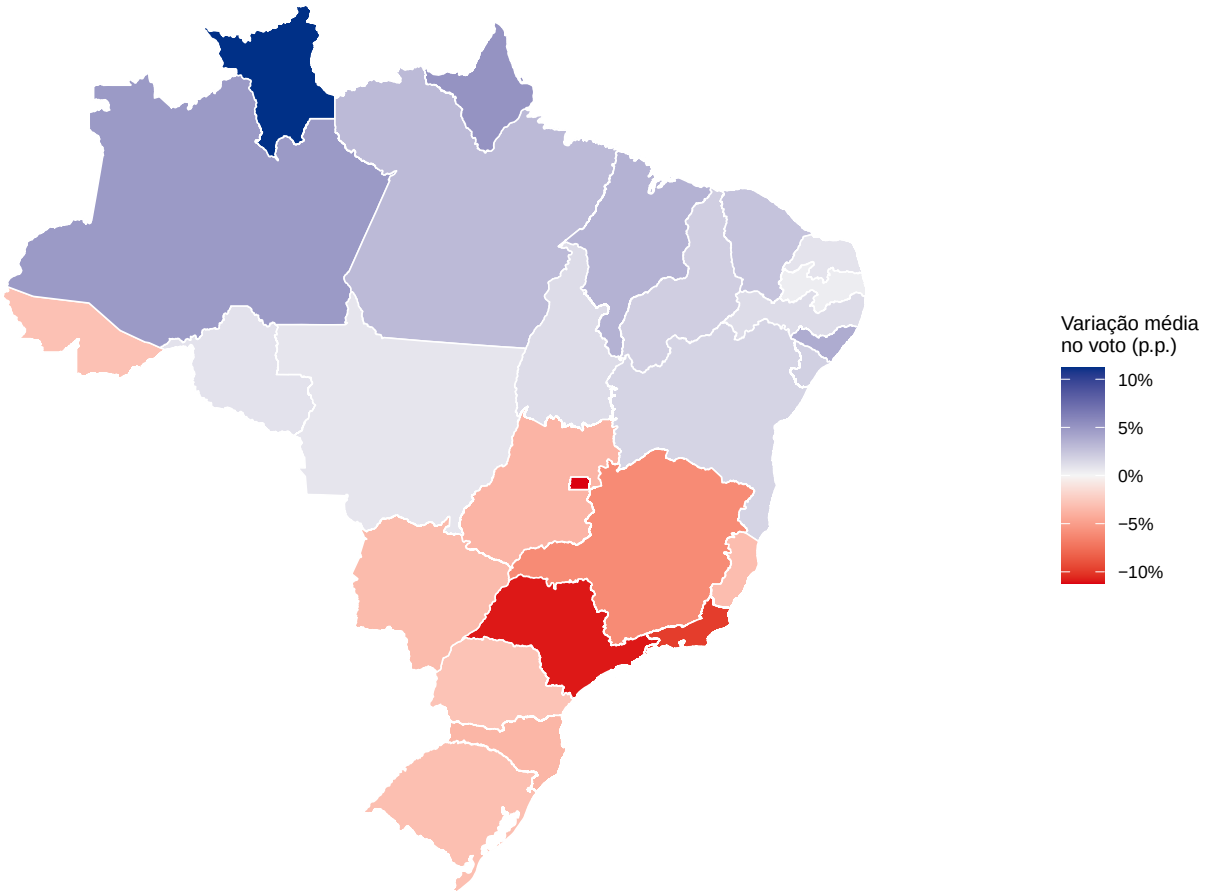


A queda no voto é monotônica entre os quartis, quanto maior o impacto do COVID, maior a perda de votos. Os intervalos de confiança de 95% não se sobrepõem entre os quartis extremos, indicando que a diferença é estatisticamente significativa.

3.3 Distribuição geográfica

Bolsonaro perdeu votos no Sul e Sudeste, mas ganhou no Norte e Centro−Oeste

Variação média do percentual de votos por estado (2018−2022)



Fontes: TSE (2018, 2022) e Brasil.IO. Elaboração própria.

O padrão regional é marcante: o Sul e Sudeste , regiões mais urbanizadas e com maior cobertura midiática, registraram as maiores quedas no voto. O Norte e Centro-Oeste, onde o agronegócio e a pauta conservadora têm maior peso, registraram aumento no voto no incumbente.

4. Resultados Econométricos

O coeficiente de óbitos per capita é negativo e estatisticamente significativo nos três modelos. No modelo completo (Modelo 3), cada aumento de 100 óbitos por 100 mil habitantes está associado a uma queda de 0,27 p.p. no voto no incumbente. O R^2 ajustado de 62,6% indica que o modelo explica a maior parte da variação entre municípios.

Um achado relevante é que o coeficiente de óbitos permanece significativo mesmo após controlar para PIB per capita, urbanização e região, sugerindo que o efeito do COVID sobre o voto é independente do nível de desenvolvimento econômico e das diferenças regionais estruturais.

Table 2: Impacto do COVID-19 na variação do voto no incumbente (2018-2022)

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
(Intercept)	0.014***	0.097***	0.066***
	(0.002)	(0.011)	(0.010)
Óbitos (por 100 óbitos/100k hab.)	−0.017***	−0.007***	−0.003***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)
log(PIB per capita)		−0.010***	−0.004***
		(0.001)	(0.001)
Região: Norte		0.044***	0.049***
		(0.003)	(0.002)
Região: Nordeste		0.030***	0.038***
		(0.002)	(0.002)
Região: Centro-Oeste		0.010***	0.017***
		(0.002)	(0.002)
Região: Sudeste		−0.055***	−0.041***
		(0.002)	(0.002)
Taxa de urbanização			−0.073***
			(0.003)
Num.Obs.	5570	5570	5570
R2	0.136	0.572	0.627
R2 Adj.	0.135	0.571	0.626

* p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001
Erros padrão robustos (HC3) entre parênteses. Categoria de referência: Região Sul.

5. Validação do Modelo

5.1 Pressupostos do OLS

O teste de Breusch-Pagan identificou heterocedasticidade ($p < 0.001$), esperada em dados municipais com grande heterogeneidade populacional. Esse problema foi corrigido com o uso de erros padrão robustos (HC3). O teste VIF indica ausência de multicolinearidade relevante entre os controles (valores máximos abaixo de 2.0).

5.2 Robustez regional

O efeito é significativo em Sul, Sudeste e Nordeste, as regiões mais populosas do Brasil. No Norte e Centro-Oeste o efeito não é significativo, sugerindo que outros fatores, como a expansão do agronegócio e transferências de renda, sobrepõem o efeito da mortalidade por COVID nessas regiões.

5.3 Variável alternativa

Quando substituímos óbitos por casos confirmados per capita, o coeficiente se torna não significativo ($p = 0.22$). Esse resultado sugere que o mecanismo de punição eleitoral foi a **mortalidade percebida** , mais visível e difícil de negar, e não a transmissão do vírus em si, que dependia fortemente da capacidade de testagem de cada município.

6. Conclusão

A análise fornece evidência empírica robusta de que municípios mais afetados pela pandemia de COVID-19 votaram menos no incumbente em 2022 comparado a 2018. O efeito é estatisticamente significativo, economicamente relevante e robusto à inclusão de controles socioeconômicos e regionais.

O achado mais relevante é a assimetria entre casos e óbitos: apenas a mortalidade, não os casos confirmados, tem poder explicativo sobre o voto. Isso é consistente com a hipótese de que o eleitor respondeu à percepção de falha na gestão da crise sanitária, materializada nas mortes, e não à transmissão do vírus em si.

A heterogeneidade regional, com efeito significativo no Sul, Sudeste e Nordeste mas não no Norte e Centro-Oeste, sugere que fatores como expansão do agronegócio e dependência de transferências de renda podem ter isolado parte do eleitorado do efeito COVID sobre o voto.

Limitações: os dados epidemiológicos cobrem até março de 2022; os dados de urbanização são do Censo 2010; a análise é correlacional e não estabelece causalidade no sentido estrito.